七上數學 2-2 最大公因數與最小公倍數 | 會考原題

5 題 · 取自國中教育會考正式試題（國家教育研究院）

會考 106 年 第 8 題

8. 下列選項中所表示的數，哪一個與 252 的最大公因數為 42 ？

(A) $2\times3\times5^2\times7^2$

(B) $2\times3^2\times5\times7^2$

(C) $2^2\times3\times5^2\times7$

(D) $2^2\times3^2\times5\times7$

會考 108 年 第 22 題

22. 若正整數 a 和 420 的最大公因數為 35 ，則下列敘述何者正確？

(A) 20 可能是 a 的因數，25 可能是 a 的因數

(B) 20 可能是 a 的因數，25 不可能是 a 的因數

(C) 20 不可能是 a 的因數，25 可能是 a 的因數

(D) 20 不可能是 a 的因數，25 不可能是 a 的因數

會考 105 年 第 17 題

17. 已知 a、b、c 為三正整數，且 a、b 的最大公因數為 12，a、c 的最大公因數為 18。若 a 介於 50 與 100 之間，則下列敘述何者正確？

(A) 8 是 a 的因數，8 是 b 的因數

(B) 8 是 a 的因數，8 不是 b 的因數

(C) 8 不是 a 的因數，8 是 c 的因數

(D) 8 不是 a 的因數，8 不是 c 的因數

會考 110 年 第 22 題

22. 若 a 、b 為正整數，且 $a \times b = 2^5 \times 3^2 \times 5$，則下列何者不可能為 a 、b 的最大公因數？

(A) **1**

(B) **6**

(C) **8**

(D) **12**

會考 114 年 第 18 題

18. 已知 a、b、c 皆為正整數，且 a、b 兩數的最大公因數與最小公倍數分別為 **11** 與 **88**。關於 a、b、c 三數的最大公因數與最小公倍數，甲、乙兩人分別提出看法如下：

甲：a、b、c 三數的最大公因數可能比 **11** 大

乙：a、b、c 三數的最小公倍數可能比 **88** 小

對於甲、乙兩人的看法，下列判斷何者正確？

(A) 甲、乙皆正確

(B) 甲、乙皆錯誤

(C) 甲正確，乙錯誤

(D) 甲錯誤，乙正確